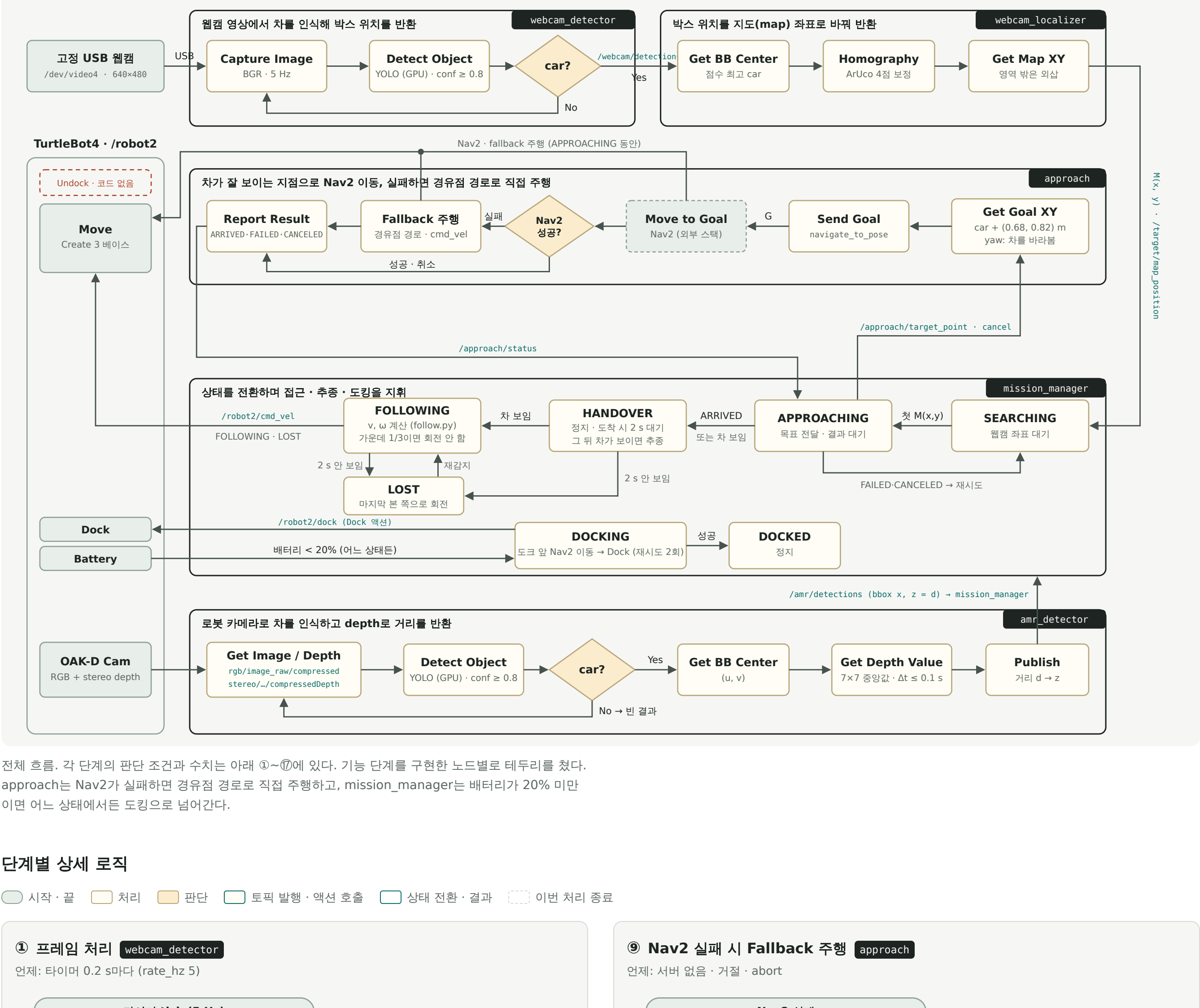


미니카 추적 시스템 상세 흐름도

기존 코드: jell113/minicar_detect_track main @ dds8bce · ROS 2 Jazzy · namespace /robot2

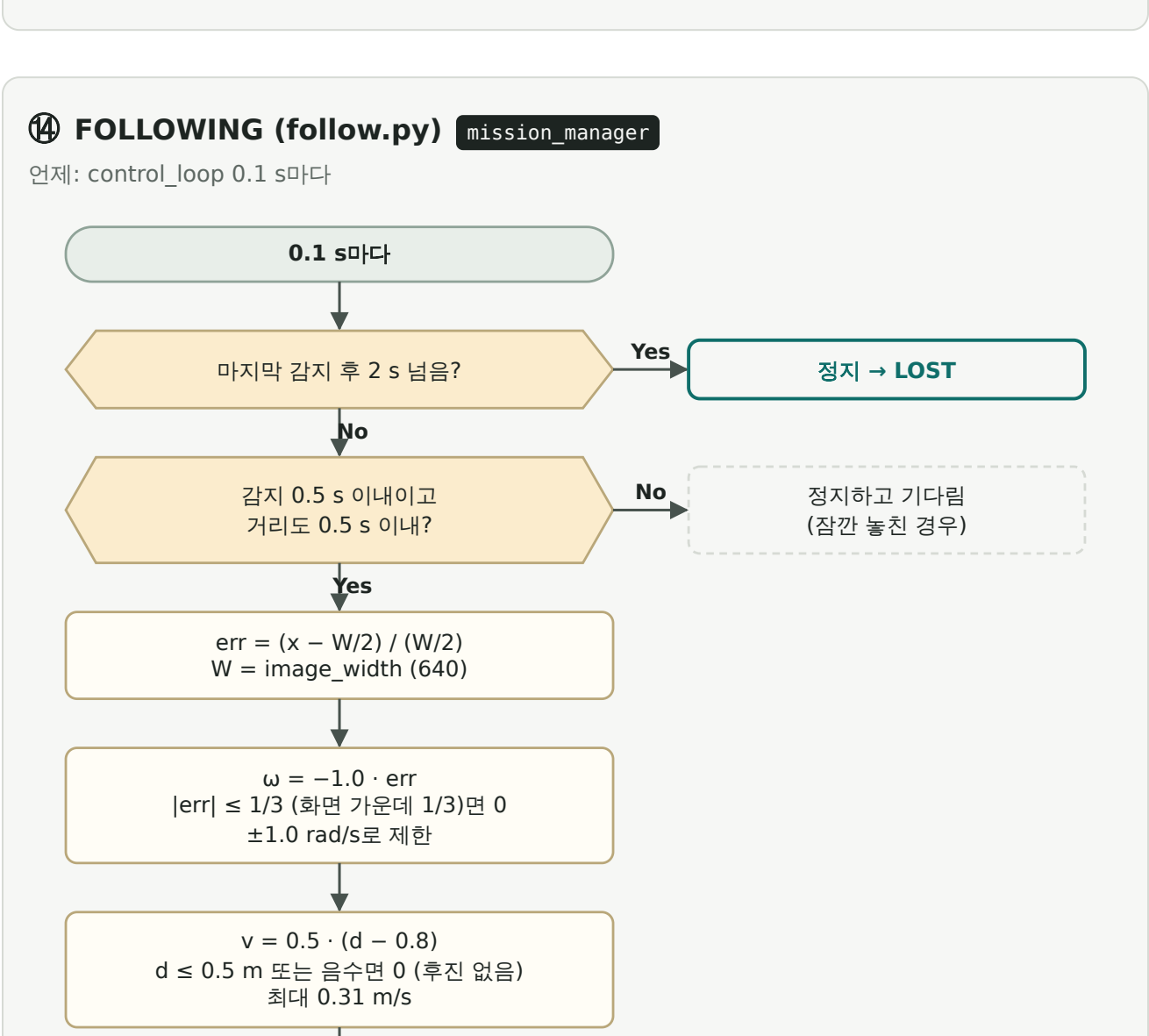
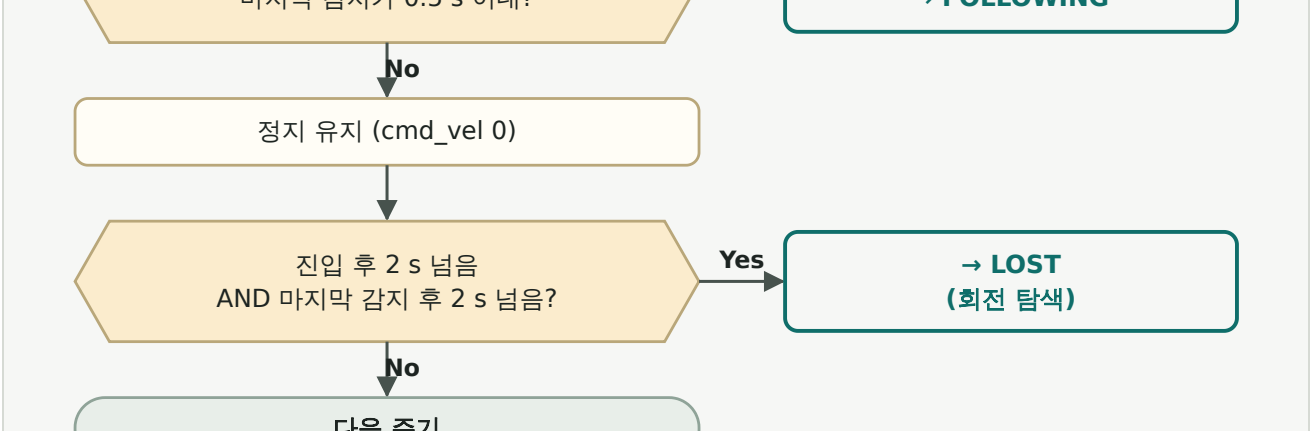
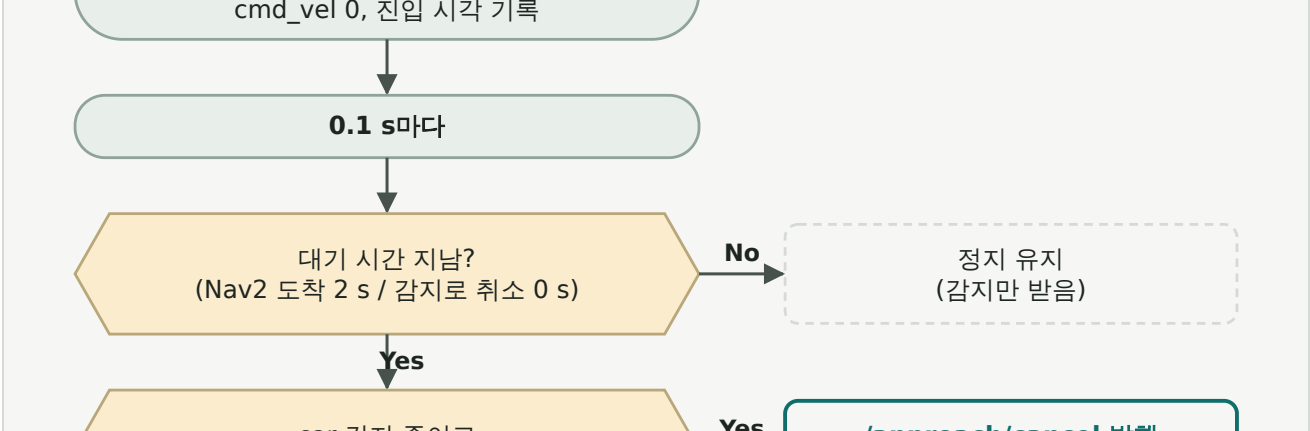
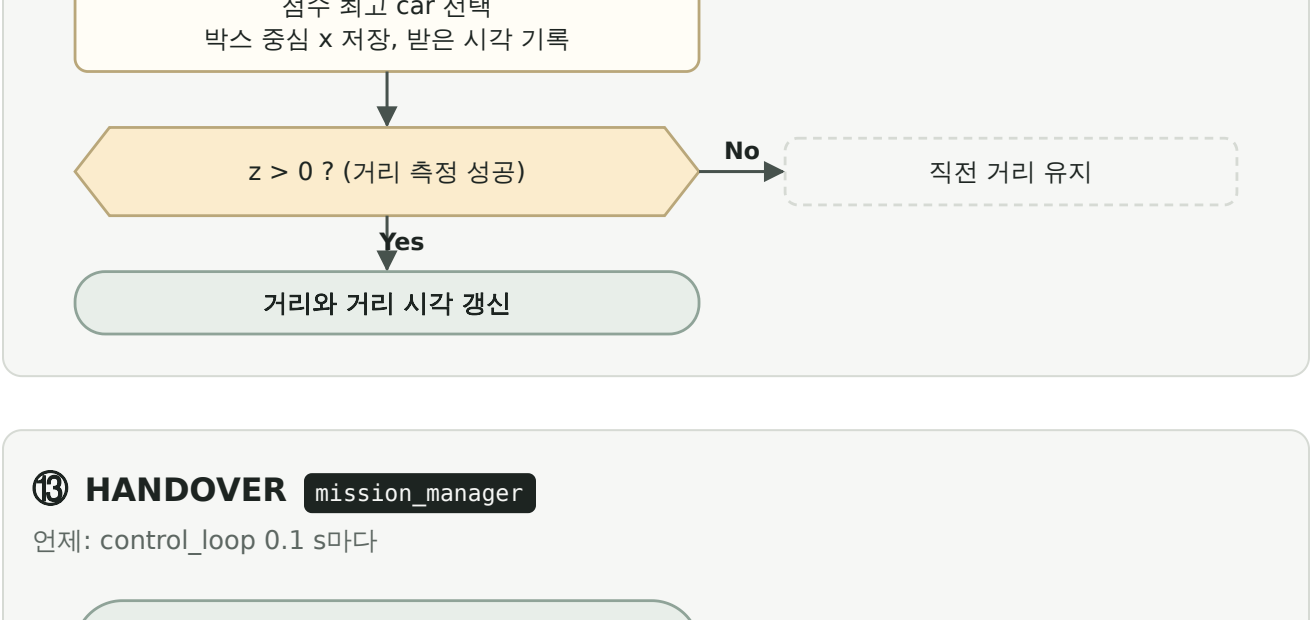
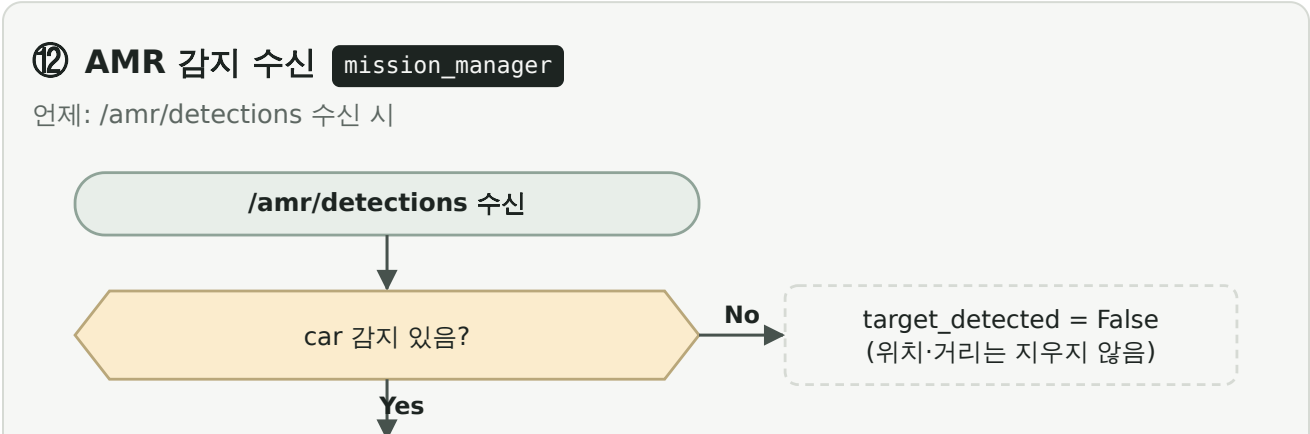
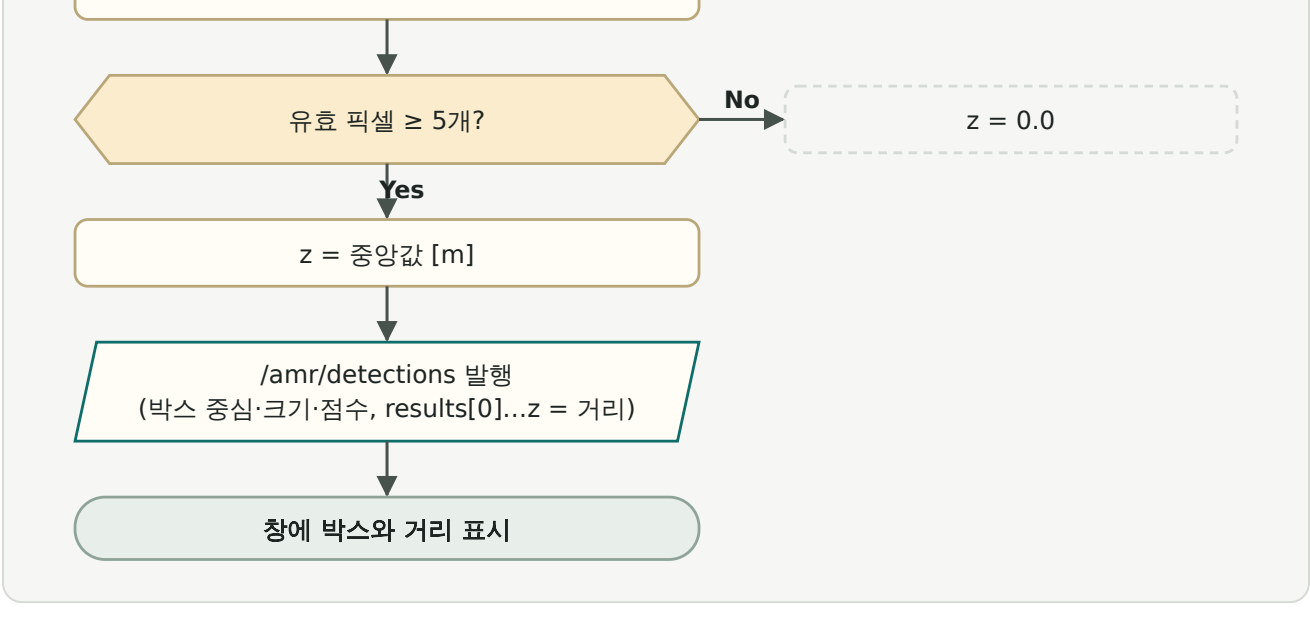
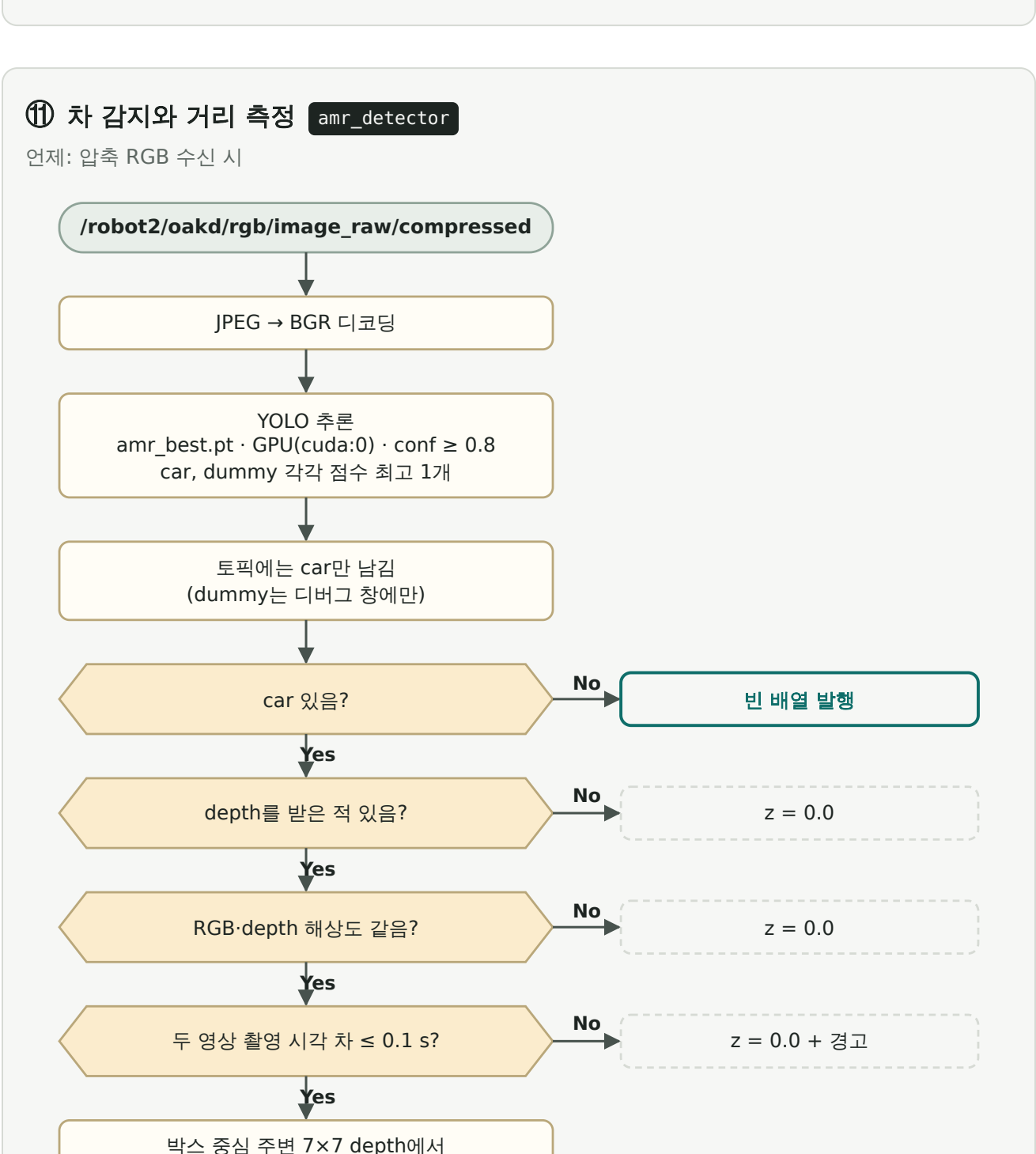
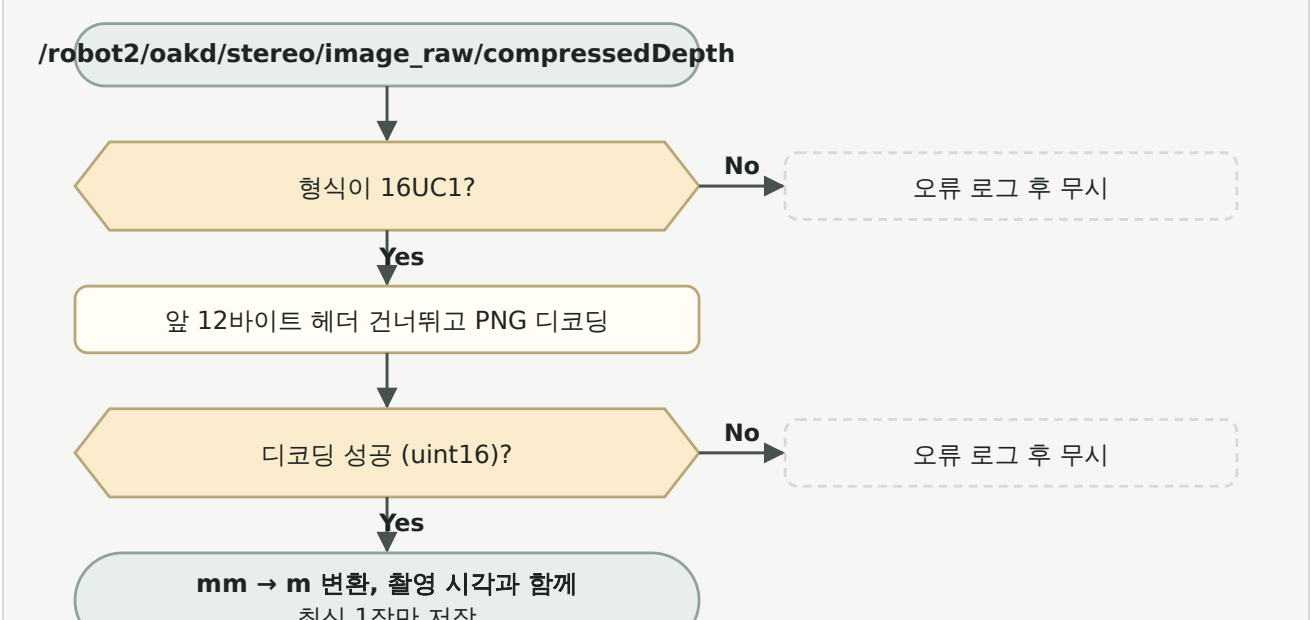
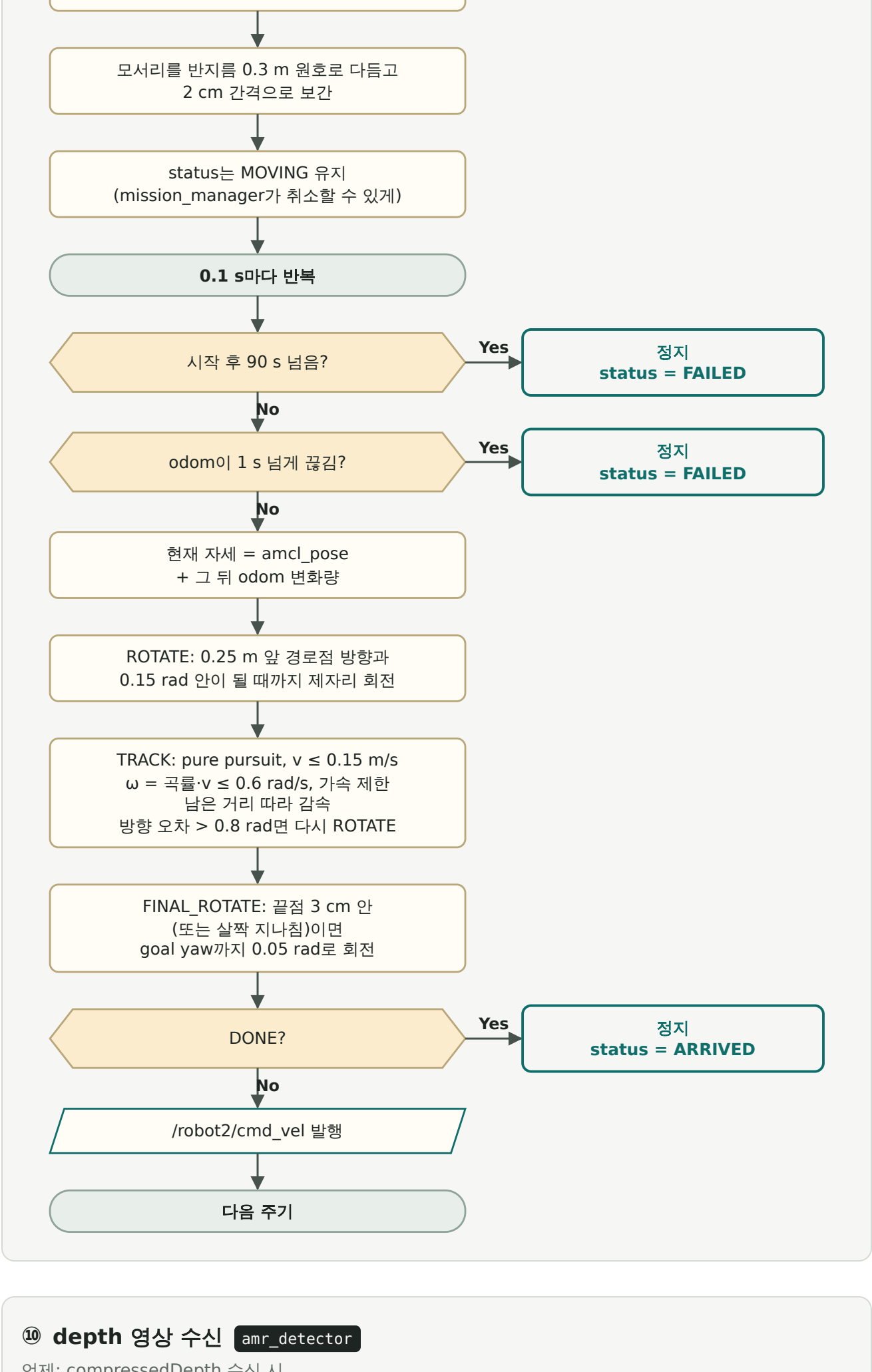
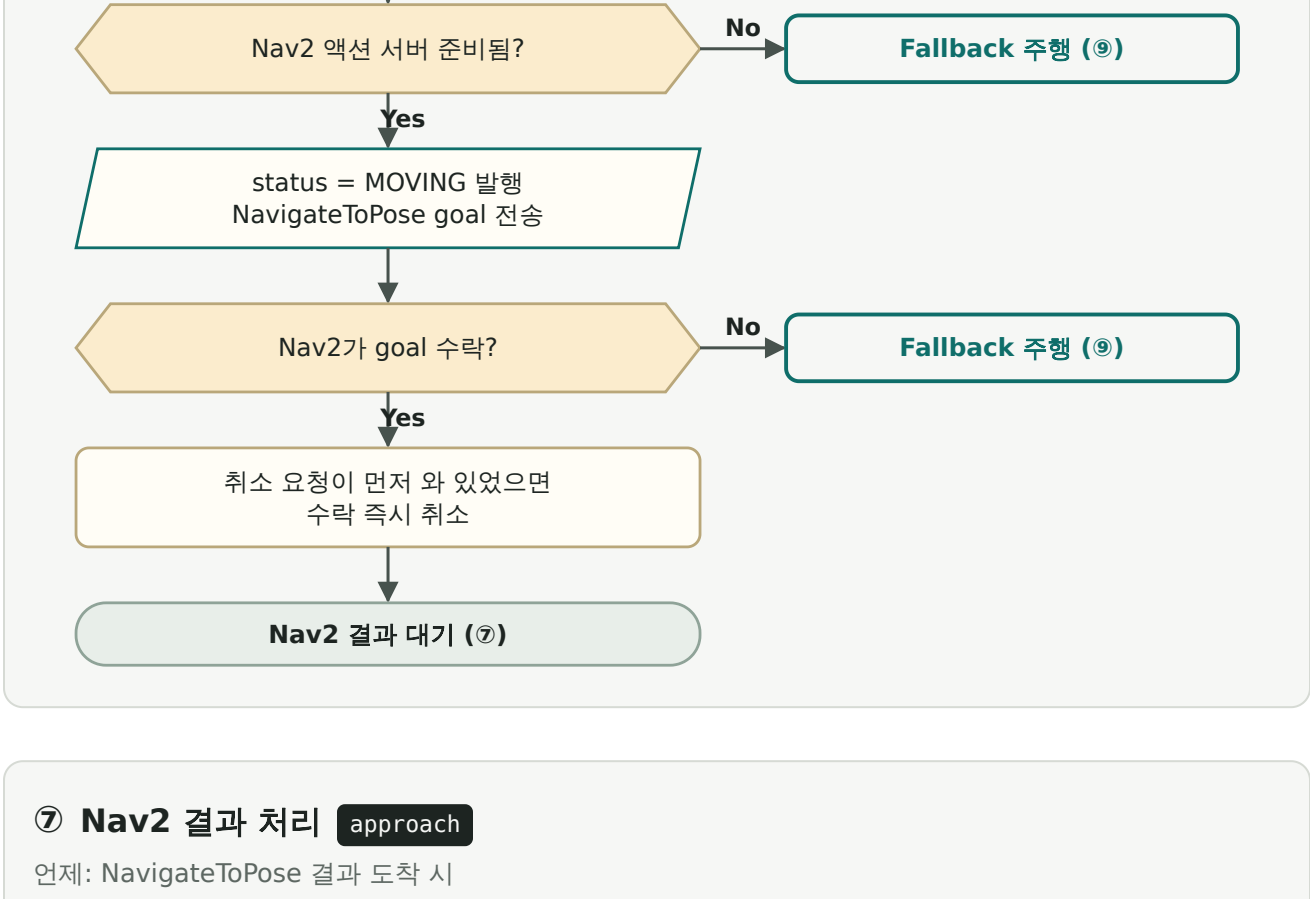
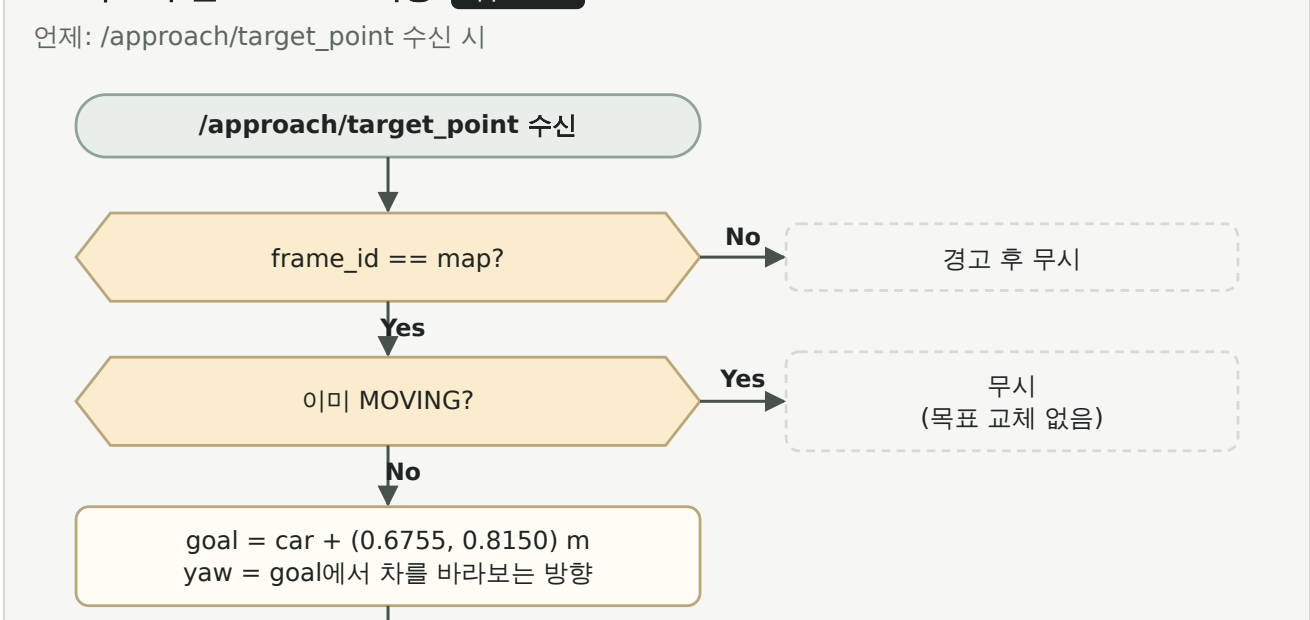
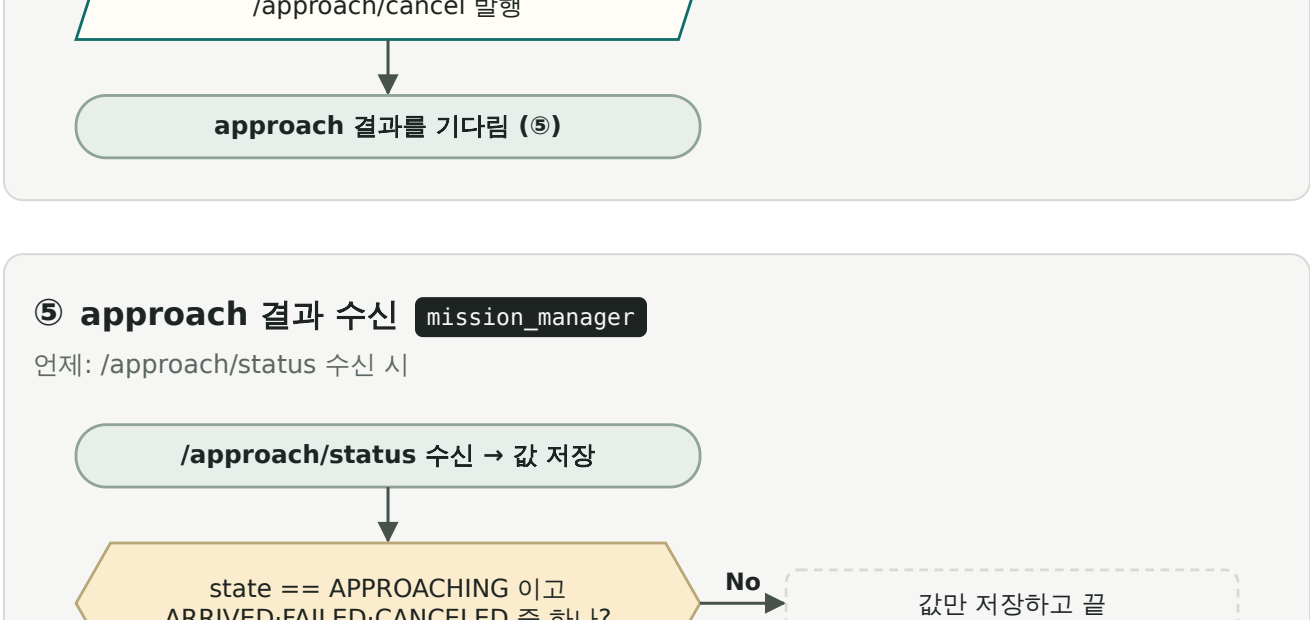
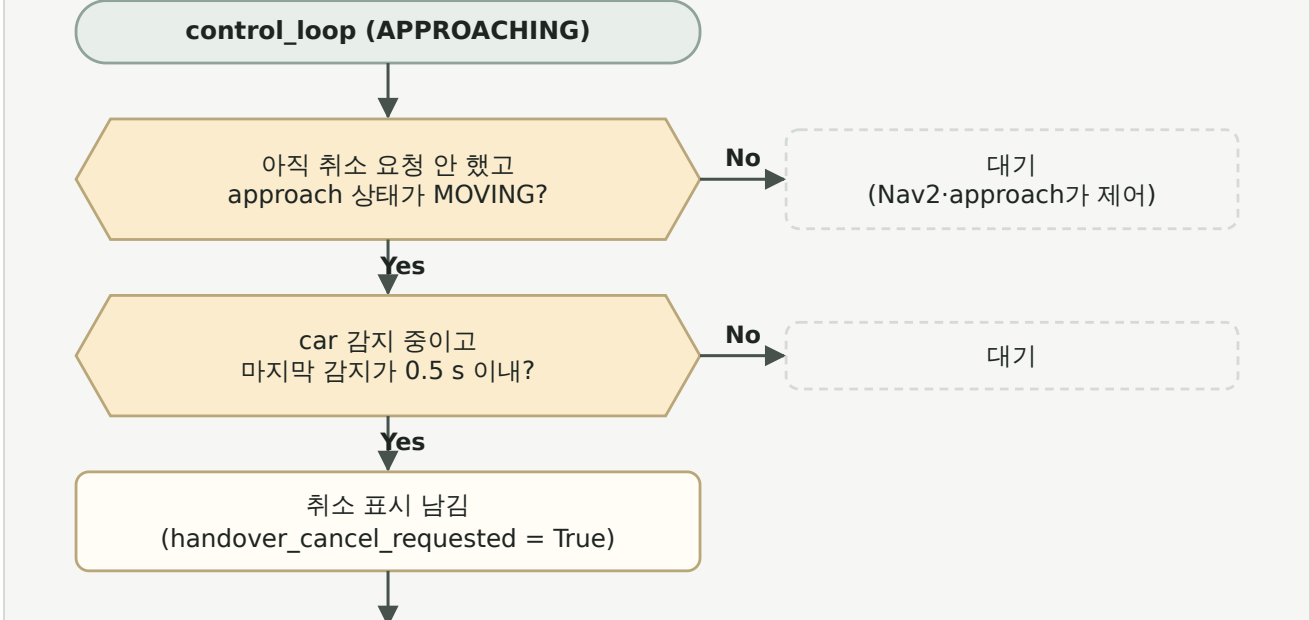
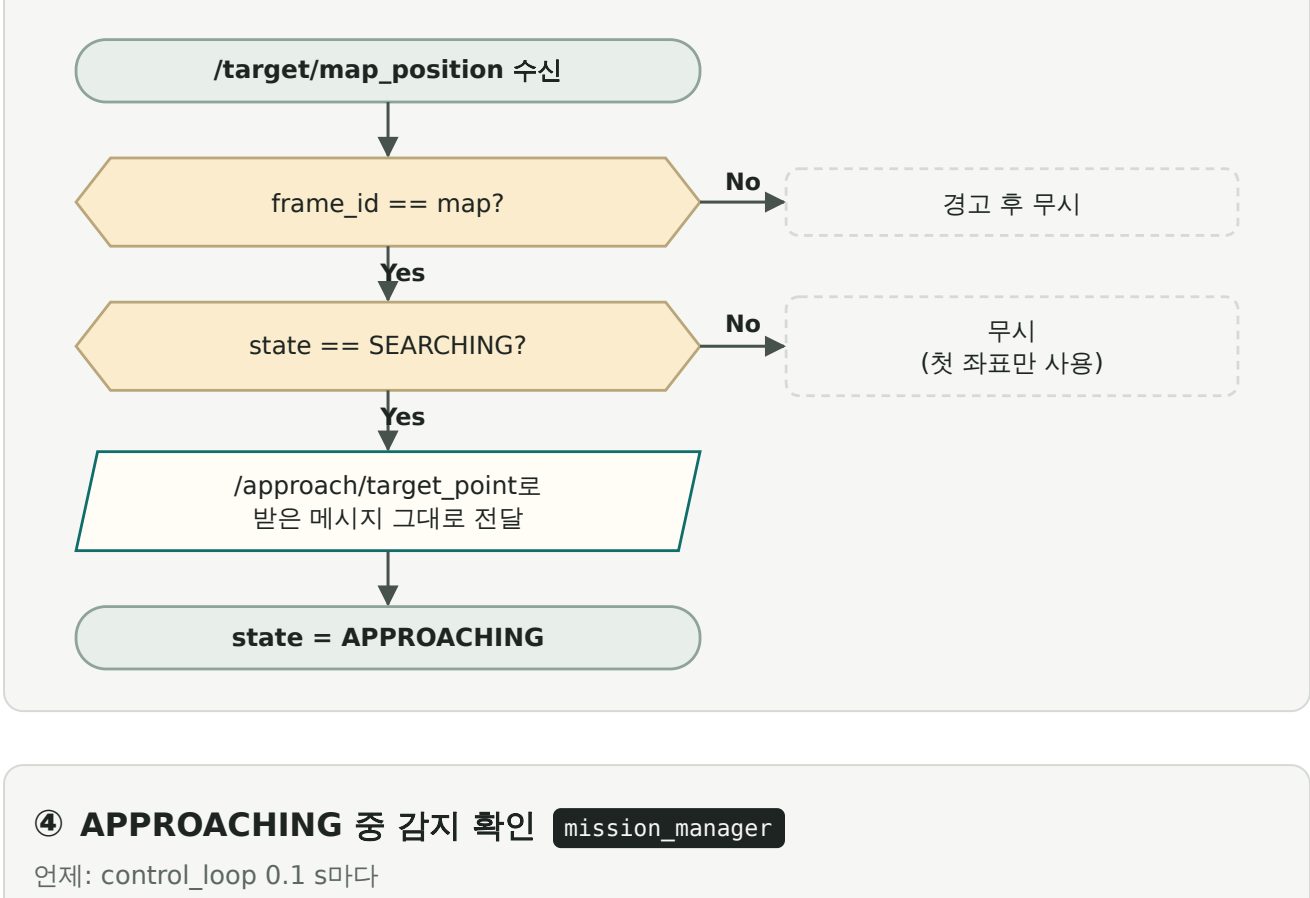
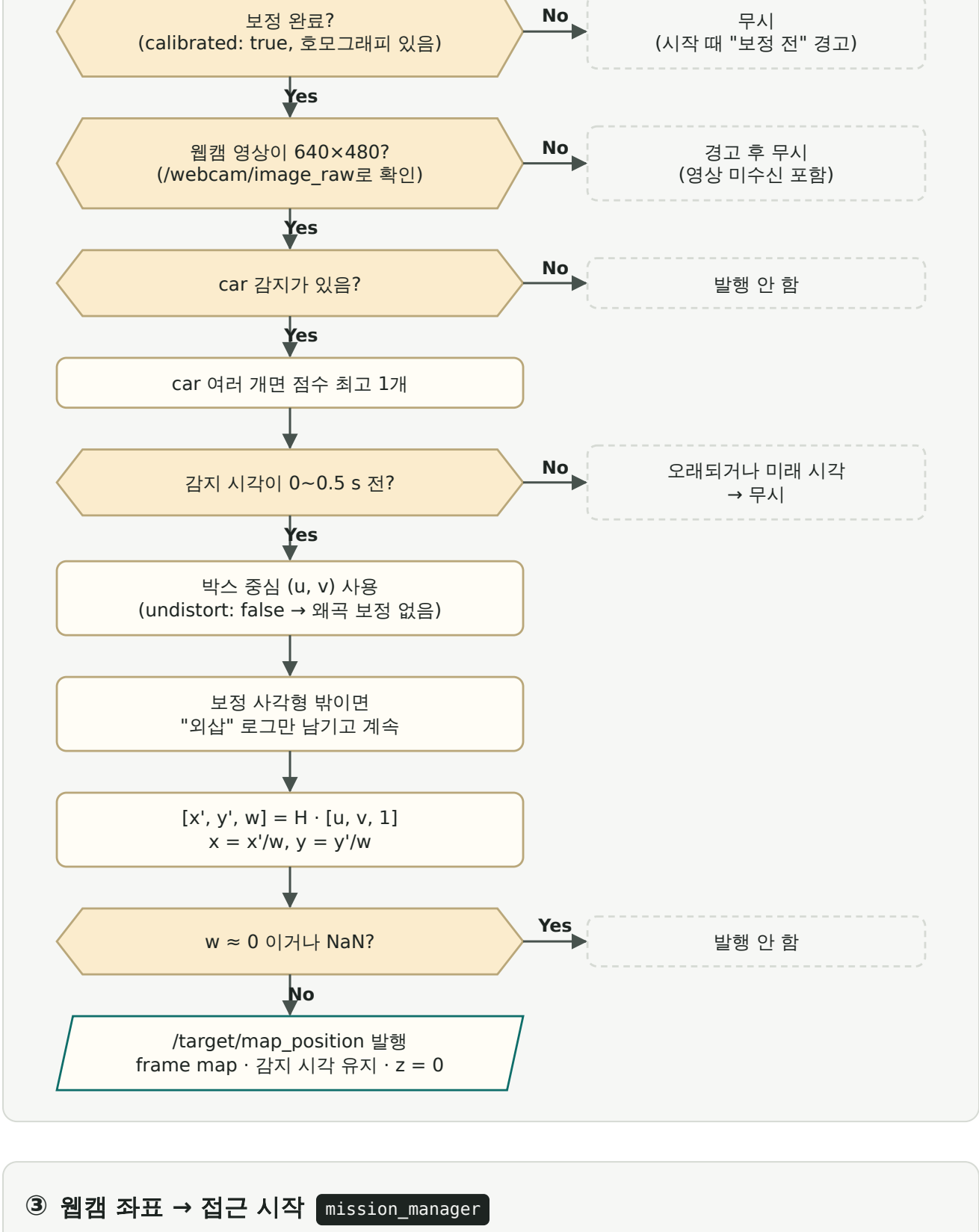
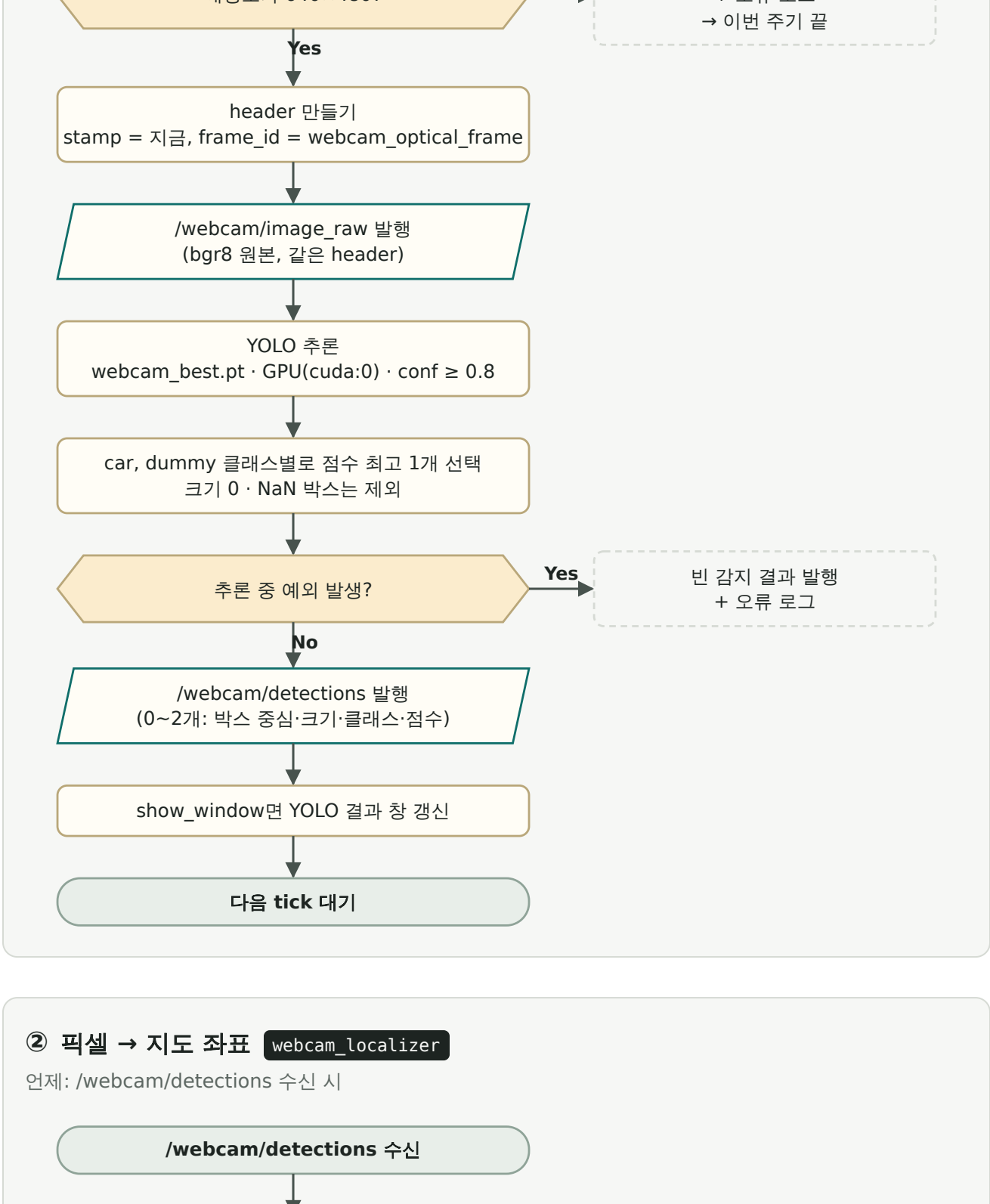
가능 단계 구현 단계 (태두리) 판단 하드웨어 · Nav2(외부) 코드에 없음 /topic ROS 토픽 · 액션



전체 흐름, 각 단계의 판단 조건과 수치는 아래 ④~⑮에 있다. 기능 단계를 구현한 노드별로 태두리를 쳤다. approach는 Nav2가 실패하면 경유점 경로로 직접 수행하고, mission_manager는 배터리가 20% 미만이면 어느 상태에서도 도킹으로 넘어간다.

단계별 상세 로직

시작 · 끝 처리 판단 토픽 발행 · 액션 호출 상태 전환 · 결과 이반 처리 종료



노드와 인터페이스

노드	입력	출력 토픽 · 타입	출력이 달기는 내용	핵심 용량
webcam_detector mini_vision	USB 웹캠 /dev/video4 640x480 · 5 Hz	/webcam/detections vision_msgs/Detection2Array	- header.stamp: 프레임 캡처 시간: frame_id: webcam_optical_frame - detections[]: 클래스(car, dummy)별 점수 최고 1개씩, 최대 2개 - bbox.center.position.x, y: 박스 중심 픽셀 (u, v) - bbox.size.x, size.y: 박스 폭 높이 [px] - results[0].hypothesis.class_id: car / dummy · score: 신뢰도 0~1 - 못 찾으면 항상 읽기 실패 시 빈 배열	YOLO webcam_best.pt, conf 0.8, device: cuda:0
webcam_localizer mini_vision	/webcam/detections /webcam/image_raw	/target/map_position geometry_msgs/PointStamped	- header.stamp: 프레임 프레임, 감지 결과와 같은 header - localizer가 해상도(보정 기준)와 같은 위치 확인하는 데 쓸	박스 중심 픽셀에 ArUco 4점 호로그램 적용
approach mini_control	/approach/target_point /approach/cancel /robot2/amcl_pose /robot2/odom	/robot2/navigate_to_pose nav2_msgs/Action/NavigateToPose(goal) /robot2/cmd_vel geometry_msgs/TwistStamped	- pose.position.x, y: 차 + (0.6755, 0.8150) m · frame_id: map - pose.orientation: 목표점에서 차를 바라보는 yaw - 이동 중(MOVING)에 들어오면 새 좌표는 무시 (목표 교체 없음) - Nav2 실패 시(여러 서버 없음 - 거절 - abort) - pure pursuit - linear.x ≤ 0.15 m/s · angular.z ≤ 0.6 rad/s, 가속 제한, 위치는 amcl_pose + odom 90 s 넘으면 중단	goal 수락 결과-취소 처리, Nav2 실패 시 cmd_vel fallback
amr_detector mini_vision	/robot2/oakd/rgb/image_raw/compressed /robot2/oakd/stereo/image_raw/compressedDepth	/amr/detections vision_msgs/Detection2Array	- header: RGB 영상의 header 그대로 (촬영 시간, OAK-D frame_id) - detections[]: 클래스(car, dummy)별 점수 최고 1개씩, 최대 2개 - bbox.center.position.x, y: 박스 중심 픽셀 (u, v) - bbox.size.x, size.y: 박스 폭 높이 [px] - results[0].hypothesis.class_id: car / dummy · score: 신뢰도 - results[0].pose.pose.position.z: 차까지 거리 [m], 박스 중심 7x7 depth 중앙값 (0.8 미만 0.0) - 못 찾으면 빈 배열	YOLO amr_best.pt, conf 0.8, device: cuda:0, 픽셀 depth 1장과 시각 차 0.1 s 이내
mission_manager mini_control	/target/map_position /approach/status /amr/detections /robot2/battery_state /robot2/dock_status	/approach/target_point geometry_msgs/PointStamped /approach/cancel std_msgs/Empty /robot2/cmd_vel geometry_msgs/TwistStamped /robot2/dock NavigateToPose · irobot_create_msgs/Dock	- 받은 /target/map_position 메시지로 그대로 전달 (차 위치 [m], frame map) - SEARCHING일 때 첫 좌표 1회만 - 내용 없음, 취소 신호만 - 이동 중 OAK-D가 car를 볼 때, HANDOVER → FOLLOWING 때, DOCKING 진입 때 - data: IDLE - MOVING - ARRIVED - FAILED - CANCELED 중 하나 - Nav2 결과와 있는 fallback 수행 결과를 이 값으로 바꿔서 발행 - header.stamp: 프레임 캡처 시간: frame_id: webcam_optical_frame - detections[]: 클래스(car, dummy)별 점수 최고 1개씩, 최대 2개 - bbox.center.position.x, y: 박스 중심 픽셀 (u, v) - bbox.size.x, size.y: 박스 폭 높이 [px] - results[0].hypothesis.class_id: car / dummy · score: 신뢰도 - results[0].pose.pose.position.z: 차까지 거리 [m], 박스 중심 7x7 depth 중앙값 (0.8 미만 0.0) - 못 찾으면 빈 배열	상태 전환 (SEARCHING · APPROACHING · HANDOVER · FOLLOWING · LOST · DOCKING · DOCKED), follow.py로 속도 계산

v1 대비 바뀐 점 (main)

- HANDOVER** 대기: Nav2로 도착하면 2 s 동안 일체서 감지만 하고, 그 뒤 차가 한 번이라도 보이면 바로 수행한다. 2 s 동안 안 보이면 LOST.
- LOST** 회전 탐색: 정지한 하던 LOST가 마지막으 본 쪽으로 제자리 회전해서 찾는다. 감지가 잡 안 잡게도 2 s 전까지는 FOLLOWING을 유지한다.
- Nav2** 실패 대응: approach가 Nav2 실패 시 경유점 경로로 cmd_vel로 직접 수행한다. 이동 중 목표 교체(retarget)는 없어졌다.
- 배터리** 도킹: 20% 미만이면 어느 상태든 DOCKING으로 가서 도크 앞까지 이동 후 Dock 액션을 호출한다.
- 기타**: 화면 가운데 1/3 회전 데드밴드, 웹캠 5 Hz, 두 YOLO 모두 GPU, 웹캠 보정 영역 밖 밖 외산.

확인할 점

- dock_staging_x, y, yaw**가 0, 0, 0이다. 도크 점면 0.5~1 m 지점으로 실제 값을 넣어와 Dock 액션이 도크를 찾는다.
- lost.angular_speed** 0.03 rad/s는 한 바퀴에 약 3.5분이다. 탐색이 사실상 멈춘 것처럼 보일 수 있다.
- image_width**가 640이다. OAK-D RGB(704)와 다른면 회전-데드밴드 기준이 한쪽으로 치우친다.
- Undock** 단계는 여전한 코드가 없다.